Тема 6. Теоретическое задание

1. Рассмотрим расширение простого типизированного λ-исчисления со ссылками (TaPL 13) операцией

$$\texttt{with}\ x = \texttt{ref}\ t_1\ \texttt{do}\ t_2,$$

при которой создаётся временная ячейка памяти (с начальным значением равным вычисленному значению t_1), доступная только на время выполнения блока t_2 (и освобождающаяся по завершении блока). Покажите, почему даже такая конструкция (без явного оператора `free`) нарушает безопасность типизации:

   (a) Выпишите два правила вычисления для конструкции `with–ref` (одно для случая, когда t_1 является значением, другое для случая, когда t_1 не является значением). Правила должны учитывать состояние памяти (μ).

   (b) Предложите правило типизации для конструкции `with–ref`. Правило должно учитывать структуру типизации памяти (Σ).

   (c) Покажите, что сохранение типизации [1, Теорема 13.5.3] не выполняется. Составьте выражение `t`, использующее конструкцию `with–ref`, и представьте состояния памяти μ и μ', контекст Γ, структуры типизации Σ и Σ', а также типы `T` и `T'`, для которых выполняются условия

$$\texttt{t} \mid \mu \longrightarrow^* \texttt{t}' \mid \mu'$$

   и

$$\Gamma \mid \Sigma \vdash \mu, \qquad \Gamma \mid \Sigma \vdash \texttt{t} : \texttt{T}, \qquad \Gamma \mid \Sigma' \vdash \mu',$$

   но при этом

$$\Gamma \mid \Sigma' \vdash \texttt{t}' : \texttt{T}', \quad \text{где } \texttt{T} \neq \texttt{T}'.$$

2. Реализуйте следующие функции над списками [1, §11.12], используя ссылки [1, §12], и **не** используя `fix` или `letrec` [1, §11.11]:

   (a) `length[T] : List[T] → Nat`

   (b) `reverse[A] : List[A] → List[A]`

   (c) `map[A,B] : (A → B) → List[A] → List[B]`

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.